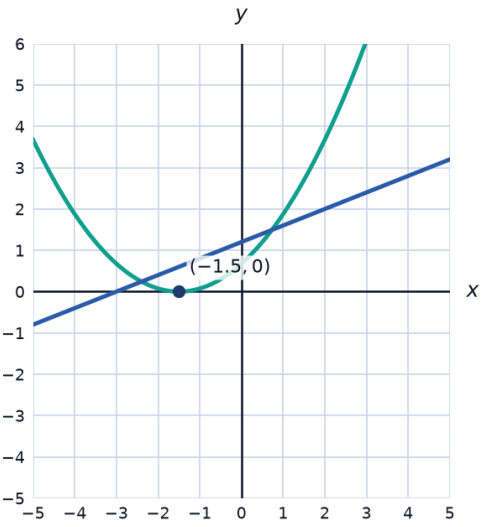
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 5، d = 3$.

2 أوجد الحد العشرين للمتتالية الحسابية حيث $a = -4، d = 2$.

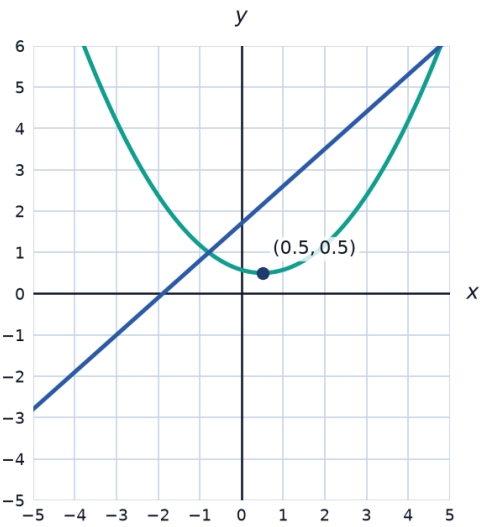


3 أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية حيث $a = 100، d = -6$.

4 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 7، d = -2$.

5 الحد الرابع لمتتالية حسابية يساوي 17 والحد التاسع يساوي 42. أوجد الحد الأول a والأساس d.

6 متتالية حسابية حيث $a_1 = 10$ و $a_6 = 30$. أوجد الأساس d.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

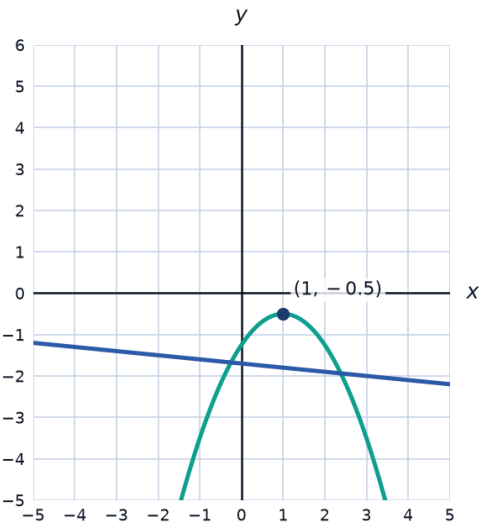
7 أوجد مجموع الحدود العشرين الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 3، d = 4$، باستخدام $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد مجموع الحدود الخمسة عشر الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 50، d = -3$.

9 أوجد مجموع المتسلسلة الحسابية $2 + 5 + 8 + \cdots + 50$.

10 أوجد مجموع أول 10 مضاعفات موجبة للعدد 6.



11 أوجد الحد السادس للمتتالية الهندسية حيث $a = 3، r = 2$.

12 أوجد الحد الرابع للمتتالية الهندسية حيث $a = 2، r = -3$.

13 اكتب الحدود الأربعة الأولى للمتتالية الهندسية حيث $a = 5، r = 3$.

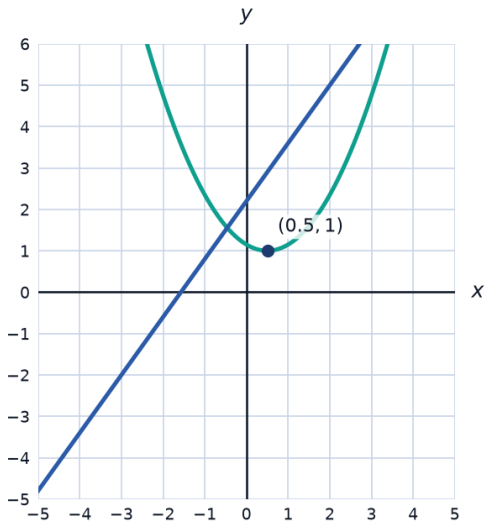
14 الحد الثاني لمتتالية هندسية يساوي 6 والحد الخامس يساوي 162. أوجد r و a.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 متتالية هندسية حيث $a_1 = 4$ و $a_4 = 108$. أوجد r.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

16 متتالية هندسية حدها الثالث 12 وحدها السادس 96. أوجد a و r.



17 أوجد مجموع الحدود الستة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 3، r = 2$، باستخدام $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$.

18 أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 100، r = 0.5$.

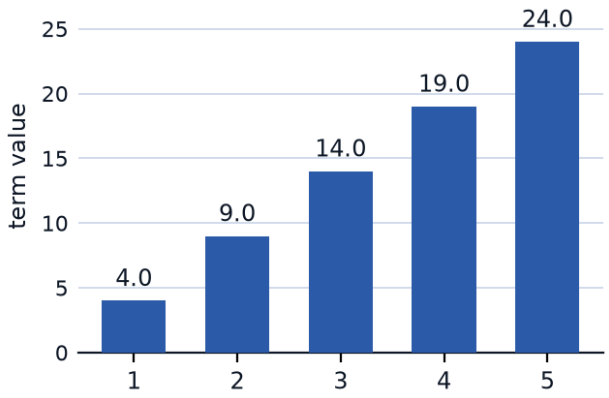
19 أوجد مجموع الحدود الأربعة الأولى للمتسلسلة الهندسية حيث $a = 2، r = -3$.

20 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية غير المنتهية حيث $a = 4، r = \frac{1}{2}$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني الحدود الخمسة الأولى لمتتالية. أوجد الأساس المشترك.



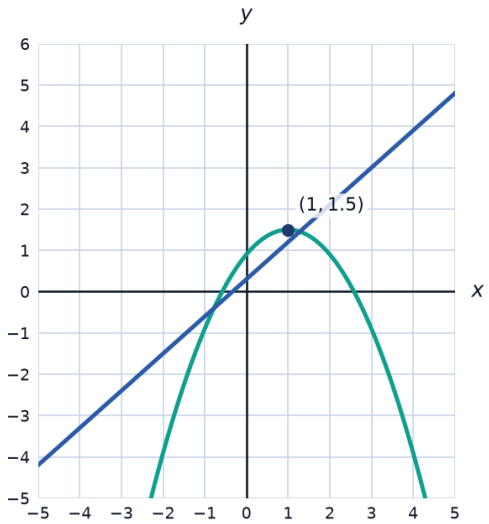
أ. 6

ب. 5

ج. 4

د. 9

22 باستخدام نفس الرسم البياني، توقع الحد الثامن.



أ. 29

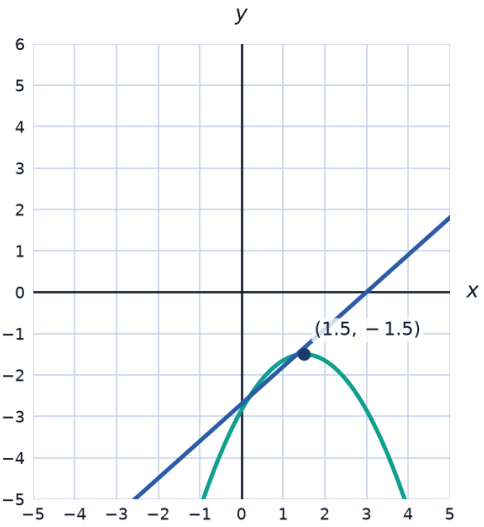
ب. 34

ج. 39

د. 44

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مجموع الحدود الخمسة الأولى المُبيّنة.



أ. 70

ب. 66

ج. 24

د. 75

24 الحد الثالث لمتتالية حسابية يساوي 15 والحد الثامن يساوي 45. أوجد الحد الأول a والأساس d.

أ. $a = 3, d = 5$

ب. $a = 3, d = 6$

ج. $a = 6, d = 3$

د. $a = 9, d = 6$

25 أوجد مجموع الحدود الـ30 الأولى للمتتالية الحسابية حيث $a = 1، d = 2$ الأعداد الفردية.

أ. 960

ب. 930

ج. 870

د. 900

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 متتالية هندسية حدها الثاني 4 وحدها الخامس -108. أوجد r.

أ. $r = 3$

ب. $r = -27$

ج. $r = -3$

د. $r = -9$

27 متتالية هندسية حيث $a_1 = 6$ و$a_4 = -162$. أوجد r.

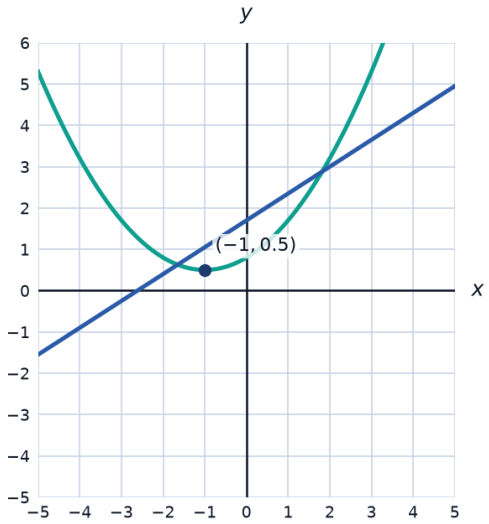
أ. $r = 3$

ب. $r = -9$

ج. $r = -3$

د. $r = -27$

28 أوجد مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \cdots$.



أ. 4.5

ب. 9

ج. 6

د. 6.75

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 عبّر عن العدد العشري الدوري ...0.777 ككسر باستخدام متسلسلة هندسية لانهائية حيث $a = 0.7، r = 0.1$.

أ. $\frac{7}{90}$

ب. $\frac{77}{100}$

ج. $\frac{7}{9}$

د. $\frac{7}{10}$

30 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{6} (3k - 1)$.

أ. 51

ب. 54

ج. 57

د. 63

31 أوجد قيمة $\sum_{k=2}^{5} k^2$.

أ. 55

ب. 30

ج. 50

د. 54

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 متتالية تحقق $a_1 = 2$ و$a_{n+1} = 2a_n + 1$. أوجد a_4.

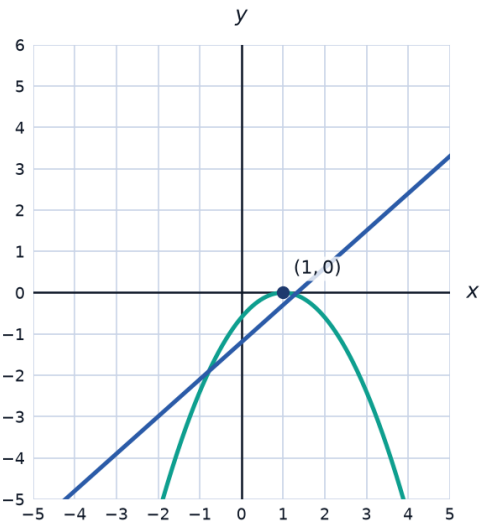
أ. 11

ب. 23

ج. 5

د. 47

33 حدد ما إذا كانت $6, 11, 16, 21, \ldots$ حسابية أم هندسية، واذكر الأساس أو النسبة.



أ. حسابية، $d = 5$

ب. هندسية، $r = \frac{11}{6}$

ج. هندسية، $r = 5$

د. حسابية، $d = 6$

34 حدد ما إذا كانت $90, 80, 70, 60, \ldots$ حسابية أم هندسية، وأوجد حدها الثاني عشر.

أ. حسابية، -20

ب. حسابية، -10

ج. حسابية، 30

د. هندسية، -20

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 راتب موظف الشهري يبدأ بـ3,500 دولار، ويزيد بمقدار 150 دولارًا كل سنة. أوجد الراتب في السنة السادسة.

أ. 3,950 دولارًا

ب. 4,400 دولارًا

ج. 4,100 دولارًا

د. 4,250 دولارًا

36 تبدأ مزرعة بكتيريا بـ300 خلية وتتضاعف كل ساعة. أوجد عدد الخلايا بعد 5 ساعات.

أ. 19,200

ب. 1,500

ج. 9,600

د. 4,800

37 وفق متتالية هندسية: بيعت 200 تذكرة في اليوم الأول، بأساس نسبته 1.5. أوجد عدد التذاكر المباعة في اليوم الرابع. تنمو مبيعات تذاكر مسرح

أ. 900

ب. 675

ج. 300

د. 450

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 أوجد الحد رقم 5 للمتتالية الحسابية حيث $a = -19، d = -5$.

أ. -36

ب. -39

ج. -44

د. -34

39 أوجد الحد رقم 7 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2، r = 2$.

أ. -131

ب. -128

ج. 128

د. -125

40 أوجد الحد رقم 3 للمتتالية الهندسية حيث $a = -2، r = 2$.

أ. -8

ب. 8

ج. -11

د. -5

41 أوجد الحد رقم 6 للمتتالية الهندسية حيث $a = -9، r = -2$.

أ. 291

ب. -288

ج. 285

د. 288

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد الحد رقم 3 للمتتالية الهندسية حيث $r = -3$، $a = -5$.

أ. -48

ب. -42

ج. -45

د. 45

43 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{5} (k + 4)$.

أ. 31

ب. -35

ج. 39

د. 35

44 أوجد قيمة $\sum_{k=1}^{6} (k - 2)$.

أ. -9

ب. 13

ج. 9

د. 5

45 متتالية تحقق $a_1 = 6$ و$a_{n+1} = a_n + 2$. أوجد a_6.

أ. 14

ب. 13

ج. 16

د. 19

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved